Proiect Baze de Date
Sistem de Gestiune si Administrare pentru Salon de Manichiura si Academie de Nail Art

Student

Specializare: Calculatoare

Baze de date

Cadru didactic

An universitar: 2026-2027

Contents

1. Scopul proiectului 3
2. Obiectivele proiectului 3
3. Proiectare 3
    Analiza cerintelor 3
    Modelul conceptual (Diagrama ER) 4

1. Scopul proiectului

Proiectul de față propune proiectarea și implementarea unei baze de date pentru gestionarea integrată a activității unui salon de manichiură care funcționează simultan și ca academie de profil (cursuri de formare profesională în unghii tehnice). În mediul actual, gestionarea manuală sau prin instrumente dezorganizate a programărilor, a stocurilor de materiale, a cursanților și a disponibilității personalului generează blocaje, erori și pierderi de timp. Utilitatea practică a sistemului constă în automatizarea fluxurilor operaționale specifice: programarea clienților pentru diverse servicii de întreținere și stilizare unghii, gestionarea stocurilor separate de materiale (atât pentru salon, cât și pentru academie), evidența tehnicienilor/trainerilor, precum și gestionarea înscrierilor cursanților la modulele de academie, a reducerilor onomastice/fidelitate, a istoricului alergiilor și a feedback-ului. Prin această soluție se elimină evidența pe hârtie sau în fișiere Excel dezorganizate, asigurând integritatea datelor și acces rapid la rapoarte operaționale.

2. Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului îl constituie proiectarea conceptuală, logică și fizică, precum și implementarea unui sistem informatic bazat pe o bază de date, destinat optimizării fluxurilor operaționale specifice unui salon de înfrumusețare și a unei academii de profil.

Implementarea subsistemului de gestiune a clienților și cursanților: Proiectarea structurilor de date necesare stocării informațiilor de identificare, a istoricului programărilor, a datelor personale, a programului de fidelizare, precum și a fișei de alergii pentru asigurarea conformității sanitare și a siguranței clienților. Proiectarea subsistemului de resurse umane: Crearea entităților dedicate evidenței personalului (tehnicieni și traineri), a specializărilor și acreditărilor profesionale deținute, alături de gestionarea programului de lucru, a concediilor și a disponibilității acestora. Dezvoltarea modulului operațional de salon și academie: Asigurarea suportului bazei de date pentru programarea serviciilor de salon, asocierea optimă cu personalul calificat, gestionarea înscrierilor la cursurile academiei și stocarea feedback-ului orientat spre calitatea serviciilor. Gestiunea stocurilor, a aparaturii și a registrului de sterilizare: Monitorizarea riguroasă a stocurilor de produse, consumabile (disociind resursele de salon de cele didactice din academie), evidența aparaturii din dotare (lămpi, freze, sterilizatoare) și implementarea unui registru digital de sterilizare și igienizare pentru urmărirea ciclurilor de sterilizare, a substanțelor de dezinfecție și a conformității sanitare. Implementarea politicilor de securitate și a drepturilor de acces: Proiectarea unor vizualizări (views) și roluri specifice pentru securizarea informațiilor, garantând că datele sunt accesate și modificate doar de personalul autorizat, în funcție de funcția ocupată (administrator, recepționer, trainer, tehnician).

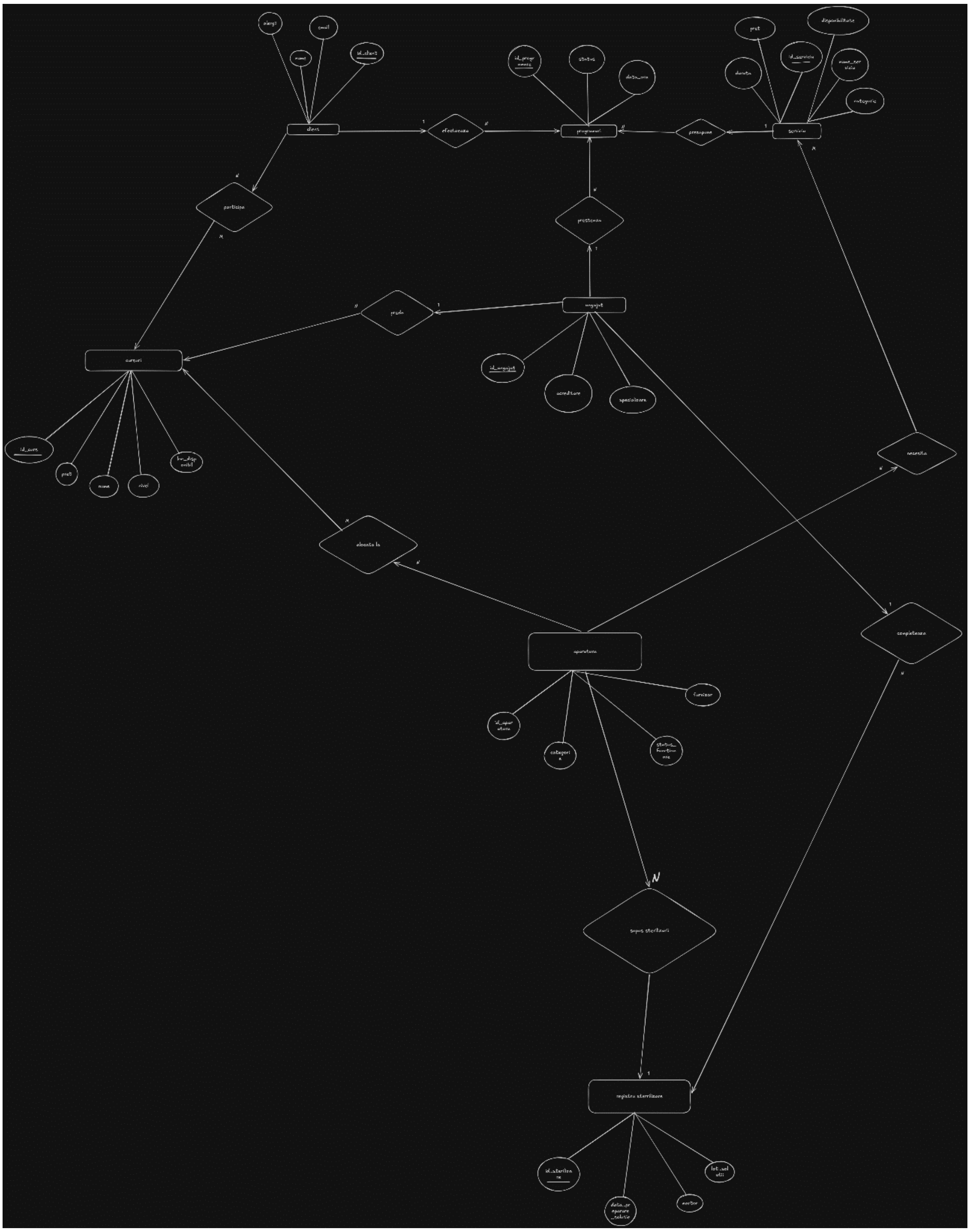
3. Proiectare

Analiza cerintelor

Sistemul informatic propus este destinat gestionarii integrate a unui salon de infrumusetare si a unei academii de formare prfesionala in domeniu. In urma analizei fluxului operational real, au fost identificate cerinte de stocare si procesare a datelor. In primul rand, sistemul va gestiona datele personaelor implicate, retinand informatii de contact, un istoric medical relevant pentru prestarea serviciilor (precum alergiile sau bolile transmisbile) si detaliile unui sistem de fidelizare pentru clienti. In paralel, pentru angajati se va tine evidenta stricta a rolulilo, a specializarilor si a acreditarilor profesionale. Pe plan operational, baza de date va inregistra in detaliu programarile pentru serviciile de salon si participarea clientilor la cursurile academiei, asociind automat fiecare actiune cu tehnicianul sau trainerul corespunzator. O componenta critica o reprezinta gestiunea resurselor si a normelor de igiena, impunandu-se o trasabilitate clara a aparaturii utilizate. Aceasta este completata de necestitatea unui registru digital de sterilizare, completat de angajati, care sa ateste comformitatea proceselor de igienizare pentru aparatura si instrumentar. Nu in ultimul rand, sistemul va asigura evidenta centralizata a produselor consumabile, separand stocul alocat operatiunilor de salon de cel destinat procesului educational din academie.

Modelul conceptual (Diagrama ER)

Pentru modelarea conceptuala a datelor s-a utilizat Diagrama Entitate-Relatie (ER) abordand notatia care descrie arhitectura logica a sistemului independent de platforma tehnica pe care va fi implementata baza de date. Arhitectura se fundamenteaza pe opt entitati principale, fiecare dispunand de o cheie primara. Entitatile „Client" si „Angajat" stocheaza datele personale si profesionale, in timp ce entitatile „Serviciu", „Programari" si „Cursuri" definesc activitatile comerciale si educationale, ingloband atribute precum durata, pret, disponibilitate si status. Componenta logistica si de conformitate a businessul-ui este acoperita prin entitatile „Aparatura", „Registru_Sterilizare" si „Produse" care retin detalii esentiale referitoare la garantii, loturi de solutii, martori de sterilizare, termene de valabilitate, produse destinate salonului si academiei. Relațiile și cardinalitățile stabilite între aceste entități reflectă cu exactitate regulile de funcționare ale afacerii. Fluxul operațional de bază este modelat prin relații de tip unu-la-mulți (1:N), ilustrând faptul că un singur client poate efectua multiple programări, iar un angajat poate presta mai multe servicii, preda diverse cursuri și completa succesiv registrul de sterilizare. Totodată, modelul conceptual surprinde și interacțiunile complexe specifice mediului fizic prin relații de tip mulți-la-mulți (M:N). Acestea evidențiază faptul că un curs reunește mai mulți clienți participanți, iar o anumită categorie de aparatură este necesară și alocată simultan atât pentru prestarea diverselor servicii de salon, cât și pentru susținerea orelor de practică din cadrul academiei.


alergii
email
nume
id_client
id_programare
status
data_ora
pret
disponibilitate
id_serviciu
nume_serviciu
durata
categorie
client
1
efectueaza
N
programari
N
presupune
1
serviciu
N
N
participa
N
presteaza
1
N
preda
1
angajat
cursuri
id_angajat
acreditare
specializare
id_curs
pret
nume
nivel
loc_disponibil
necesita
N
N
alocata la
N
1
completeaza
aparatura
N
furnizor
id_aparatura
categoria
status_functionare
N
supus sterilizarii
1
registru sterilizare
id_sterilizare
lot_utilizat
data_preparare_solutie
autor